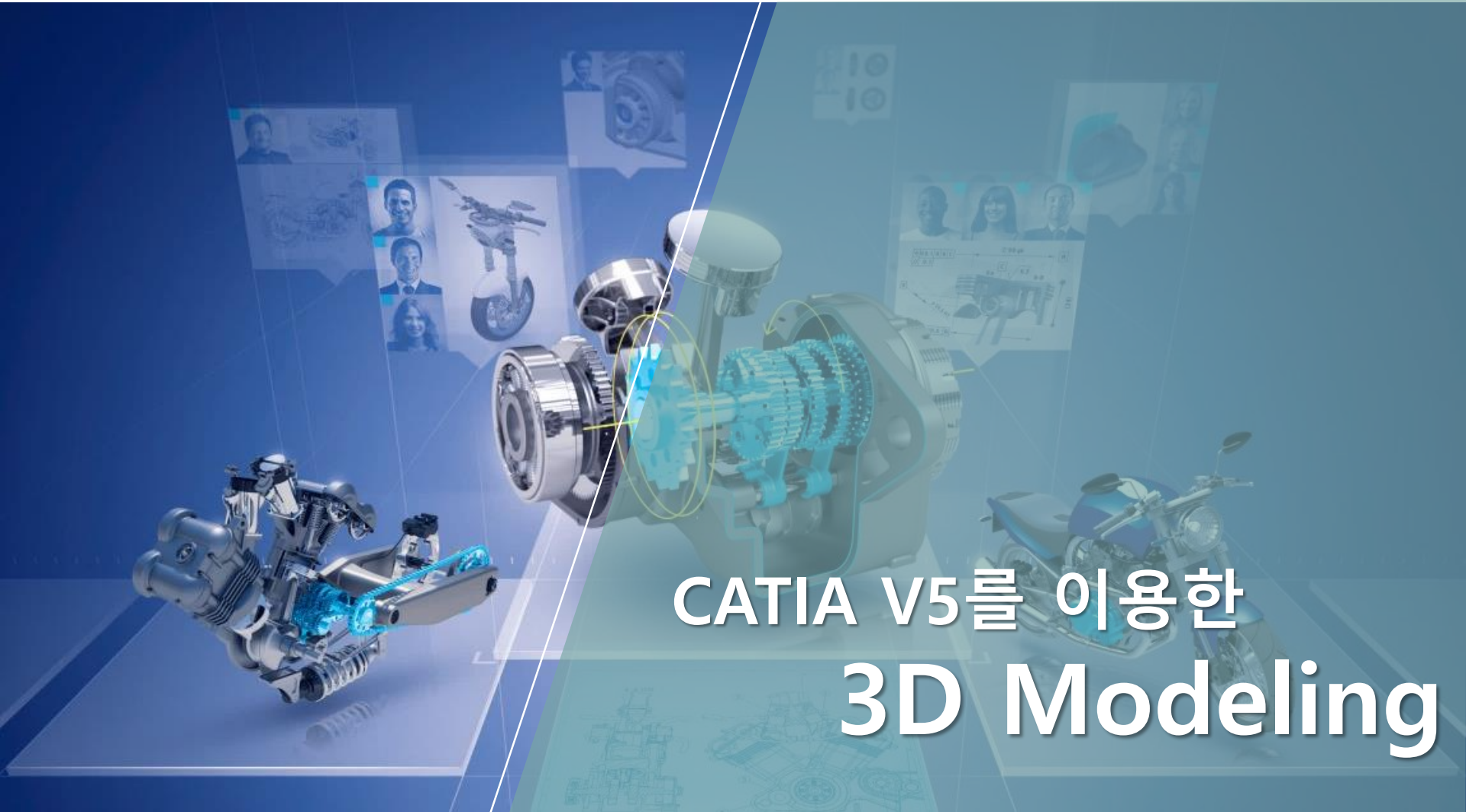




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

dekim@ynu.ac.kr / 010 2083 8713

자동차기계공학과



■ Generative Shape Design

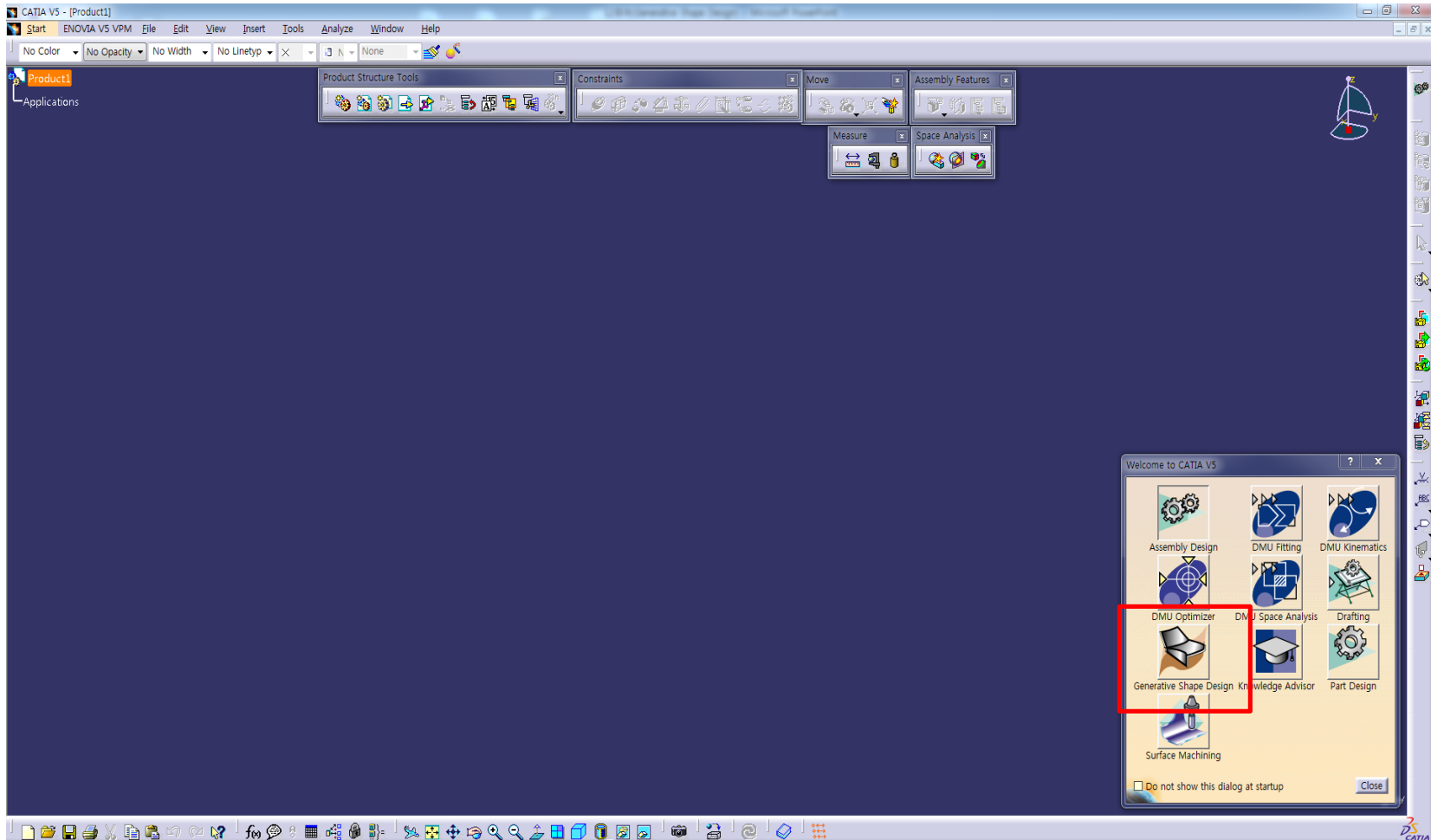
1. Generative Shape Design Workbench 소개 및 이해하기
2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기
3. Surfaces Tools Tool Bar(1) 이해 및 활용하기
4. 예제 실습

■ Generative Shape Design 소개 및 이해하기

- ▶ Profile과 Curve를 이용해 3차원 자유곡면(sculptured surface)을 생성한다.
 - ✓ Surface 모델을 생성 할 때마다 색(color)을 변경하면 작업을 할 때 구분하기 쉽다.

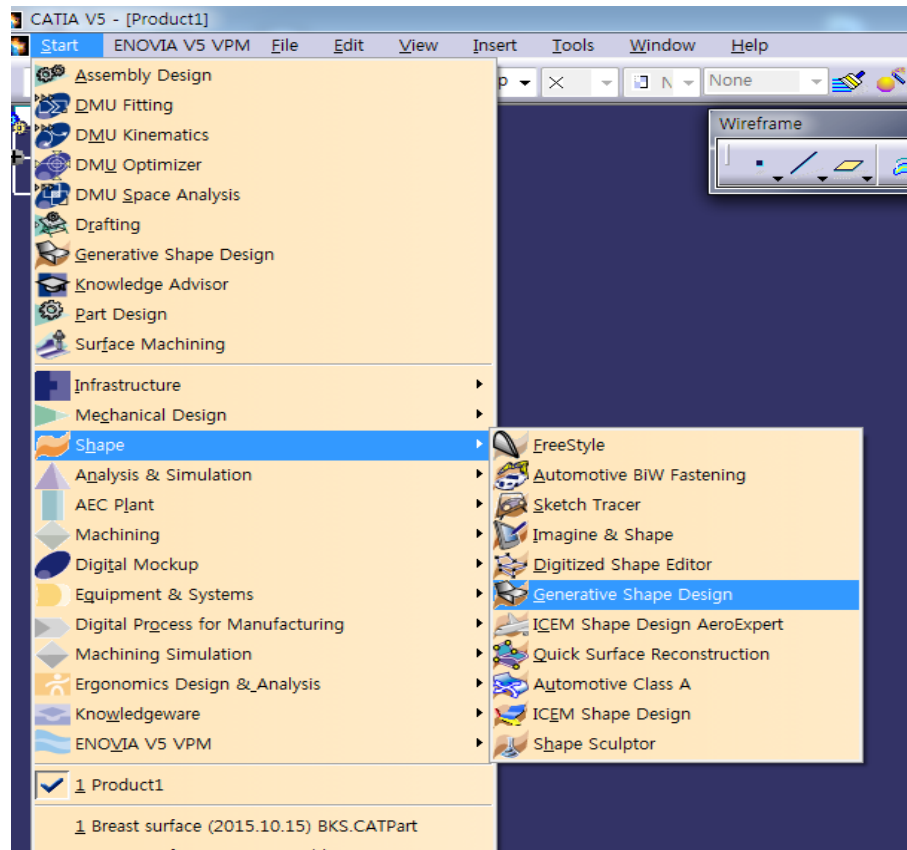
1. Generative Shape Design Workbench 소개 및 이해하기 자동차기계공학과

■ GSD Workbench 시작하기



■ GSD Workbench 시작하기

- ▶ Pull-Down menu에서 Start -> Shape -> Generative Shape Design 선택



1. Generative Shape Design Workbench 소개 및 이해하기 자동차기계공학과

■ GSD Workbench Tool bar

■ Wireframe Toolbar : 점, 선, 곡선, 곡면 등을 3D 공간에 생성할 수 있는 Toolbar



■ Surfaces Toolbar : 곡면이나 솔리드의 면(face)을 3D 공간에 생성하는 Toolbar



■ Operations Toolbar : 생성한 Wireframe과 Surface를 수정하는 Toolbar



2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

■ Wireframe Tools Tool Bar

: 점, 선, 곡선, 곡면 등을 3D 공간에 생성할 수 있는 Toolbar



Point

: Point를 생성하는 명령어.



Line

: Line을 생성하는 명령어.



Plane

: Plane을 생성하는 명령어.



Projection

: Surface에 임의의 Profile을 투영시키는 명령어.



Intersection

: 두 Surface의 교선(intersection curve)를 생성하는 명령어.



Parallel Curve

: 선택한 곡선과 평행한 곡선을 생성하는 명령어.



Circle

: 원을 생성하는 명령어.



Spline

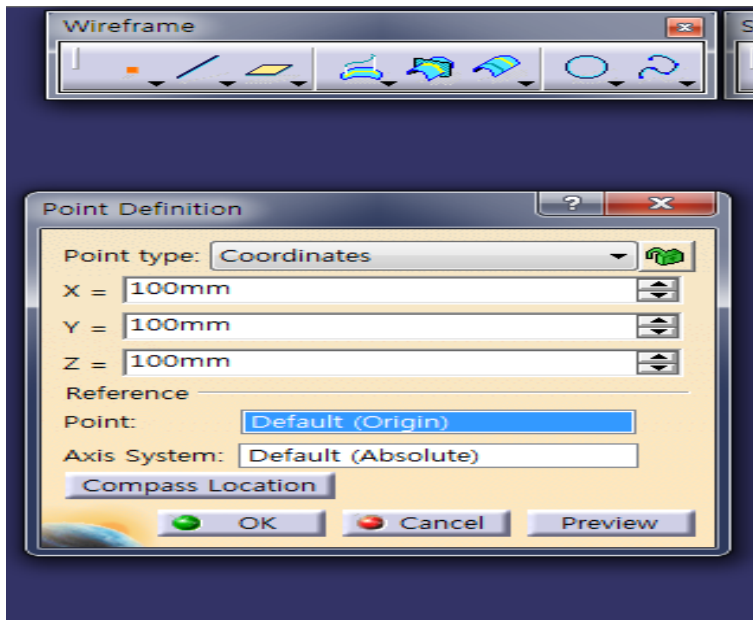
: 여러 개의 Point를 사용하여 Spline을 생성하는 명령어.

2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

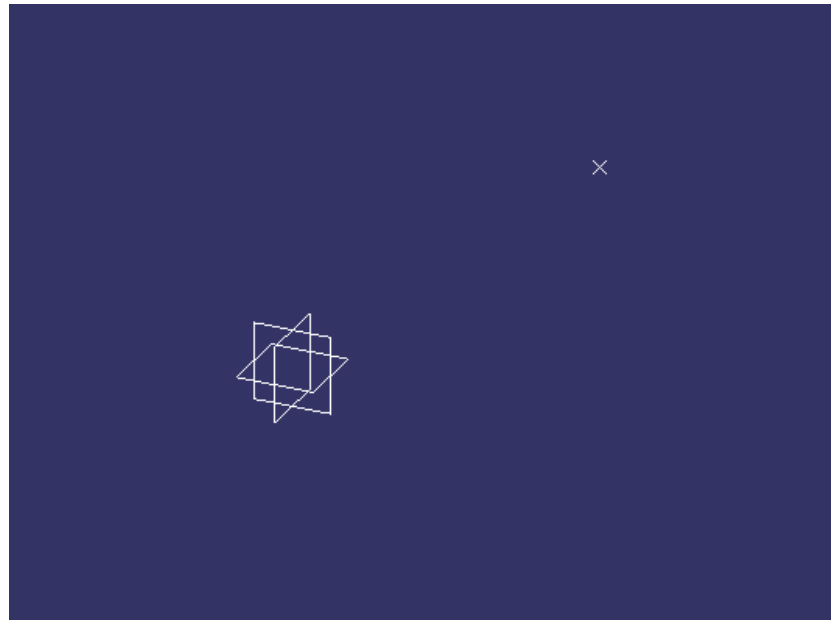
■ Point 활용하기

: 좌표값(Coordinates)을 이용하여 점 생성하기

1 Point 아이콘 클릭 후 좌표값 입력.
(예: $x=y=z=100\text{mm}$)



2 완성.

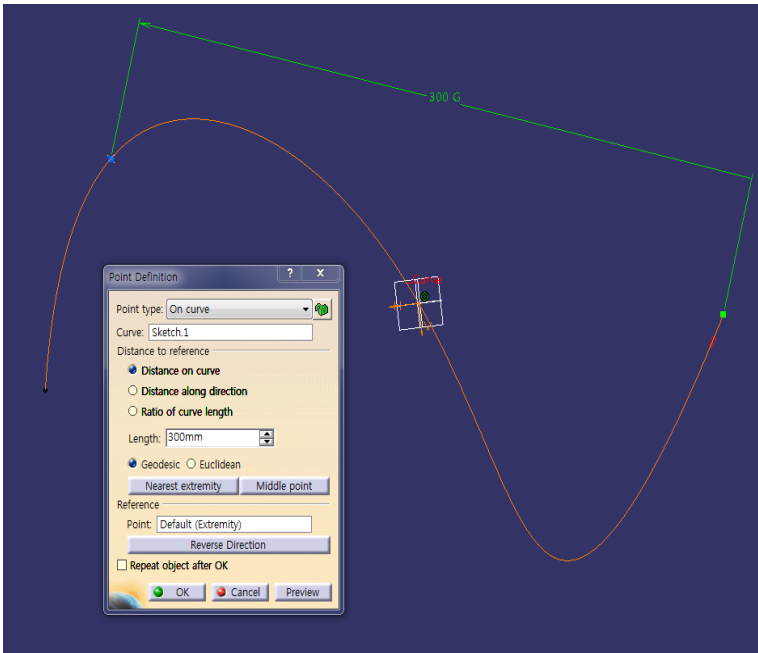


2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

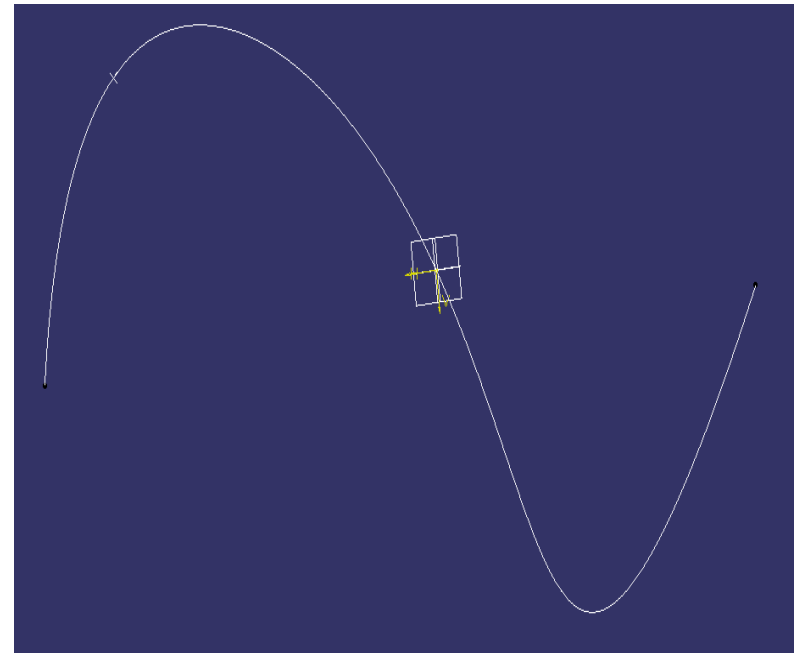
■ Point 활용하기

: 곡선 상의 점 생성하기 (On curve를 이용한 Length 300mm 점 생성) ([예제 파일 클릭](#))

① Point 아이콘 클릭 후 Point type은 On curve 선택하고, Length 300mm 입력.



② 완성.

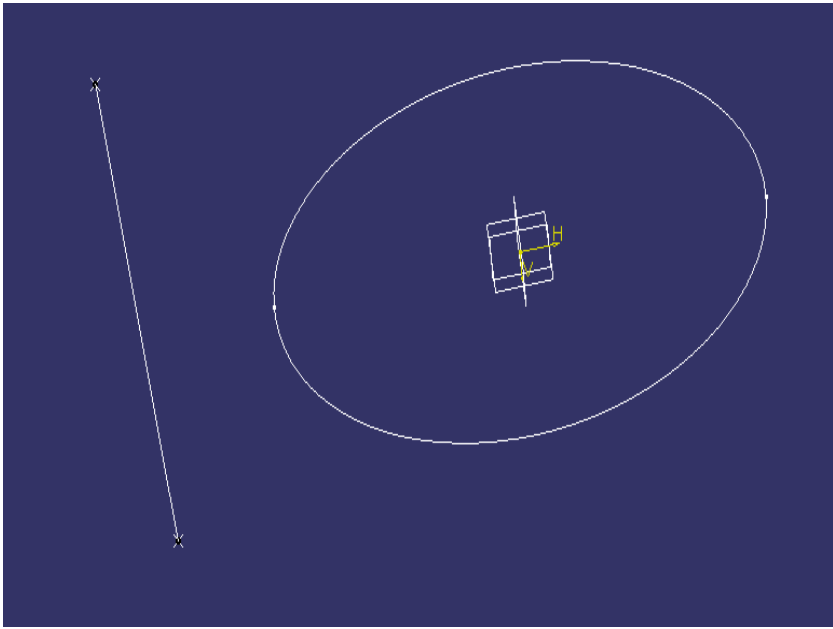
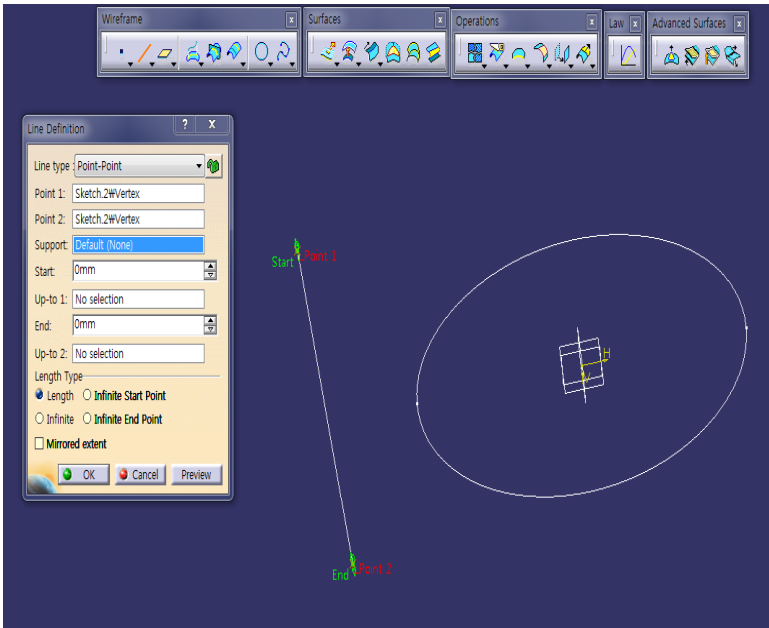


■ Line 활용하기

: Point-Point를 이용한 Line 생성하기 [\(예제 파일 클릭\)](#)

1 Line 아이콘 클릭 후 두 점을 클릭한다.

2 완성.

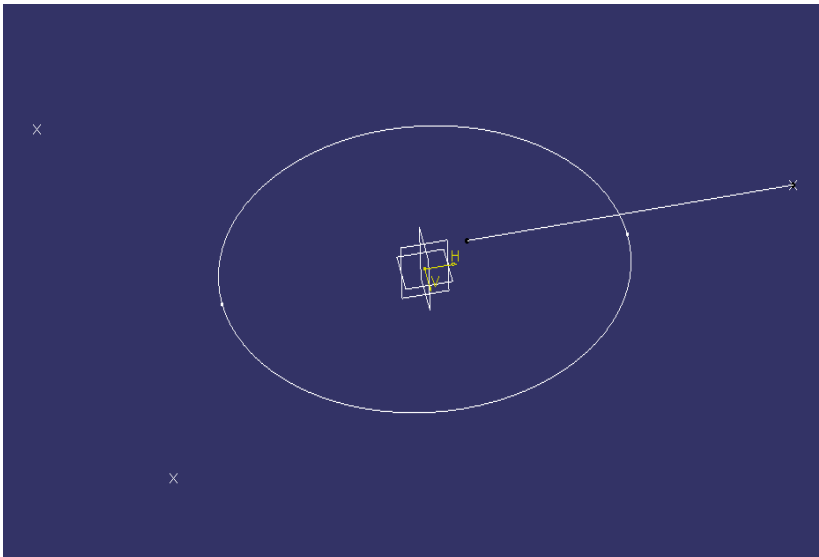
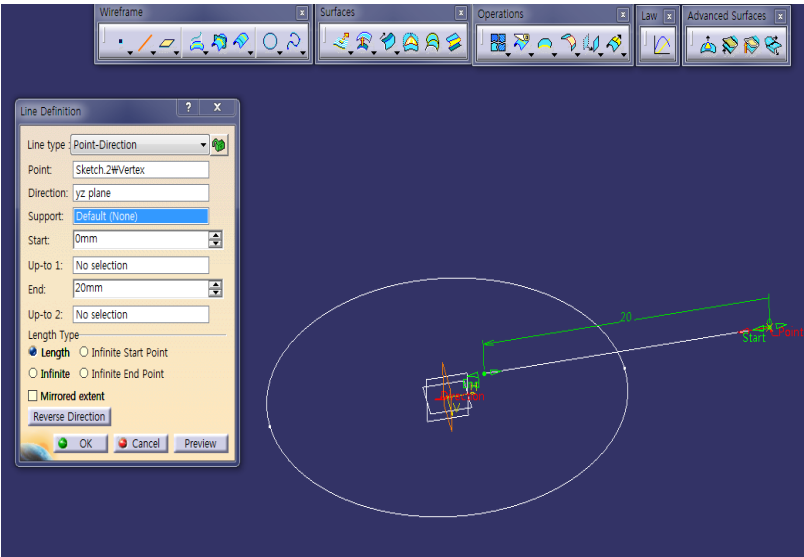


■ Line 활용하기

: 한 점과 방향벡터를 이용한 Line 생성(Point-Direction을 이용한 20mm Line 생성)

1 Line 아이콘 클릭 후 Line type은 Point-Direction 선택하고, point를 선택 한 후 Direction은 yz plane을 선택한다.

2 완성.



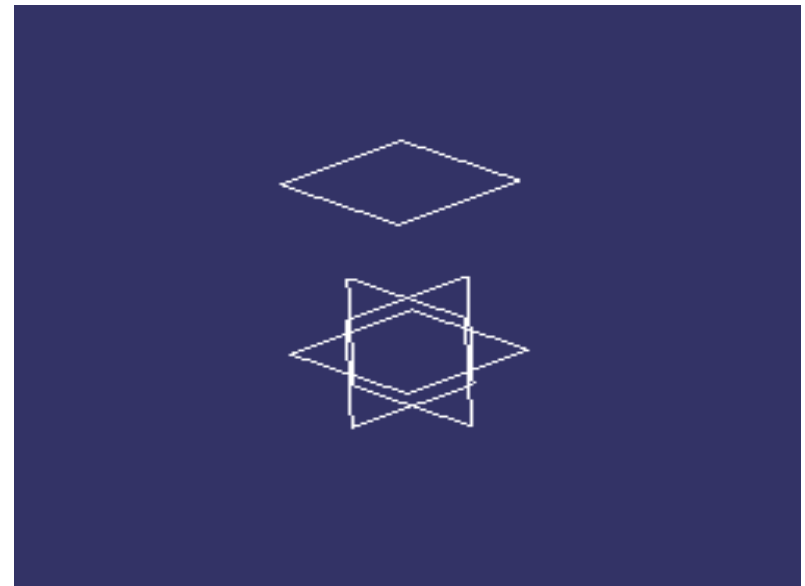
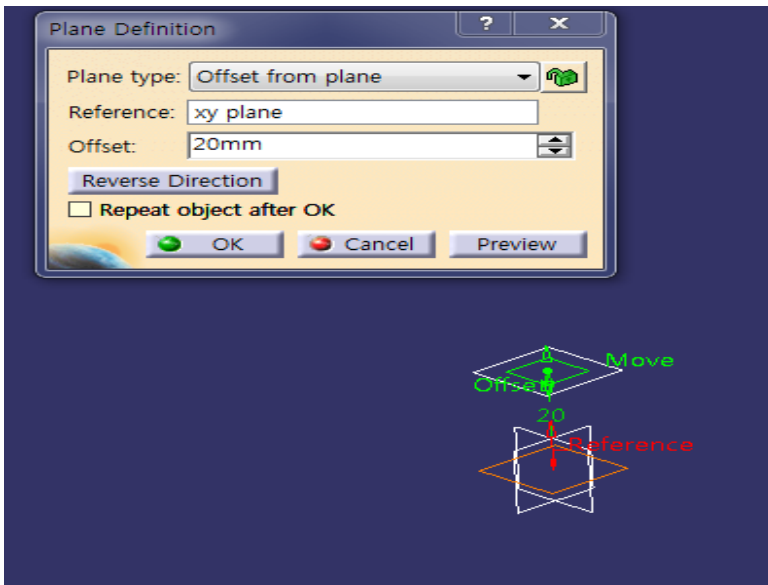
2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

■ Plane 활용하기

: 기준면으로 일정량 offset된 평면 생성 (Offset from plane을 이용한 plane 생성하기)

1 plane 아이콘 클릭 후 plane type은 Offset from plane 선택하고, Reference는 xy plane, Offset은 20mm.

2 완성.



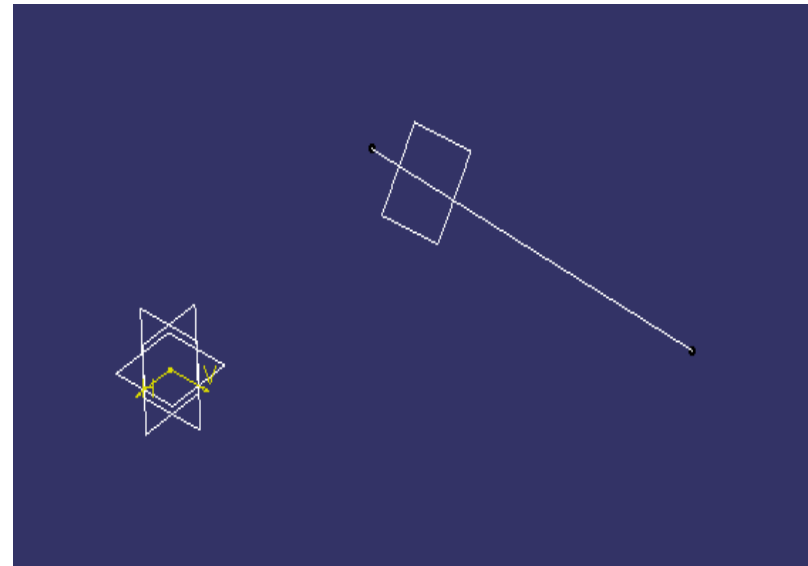
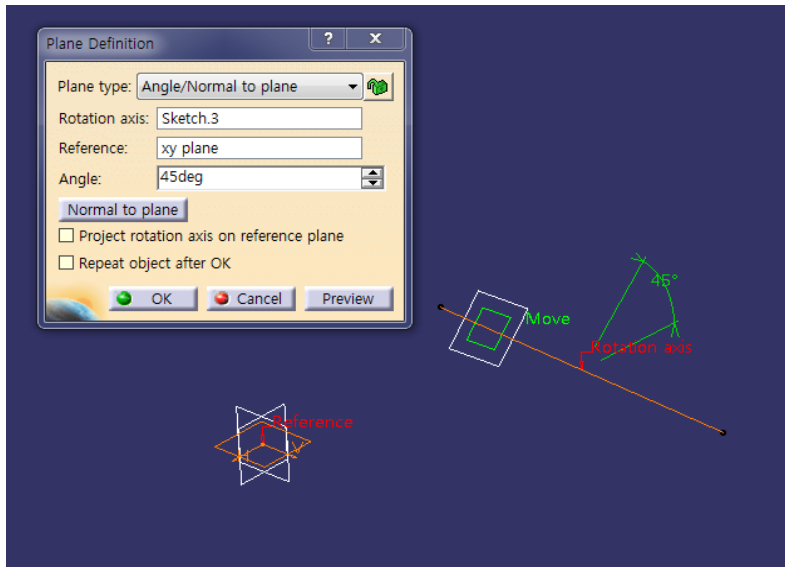
2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

■ Plane 활용하기

: 기준면에 각도를 이용한 평면 생성(Angle/Normal to plane을 이용한 plane 생성) ([예제 파일 클릭](#))

1 plane 아이콘 클릭 후 plane type은 Angle/Normal to plane 선택하고, 축(화면상의 그려진 라인)을 선택 후 Reference는 xy plane, Angle은 45deg 입력.

2 완성.

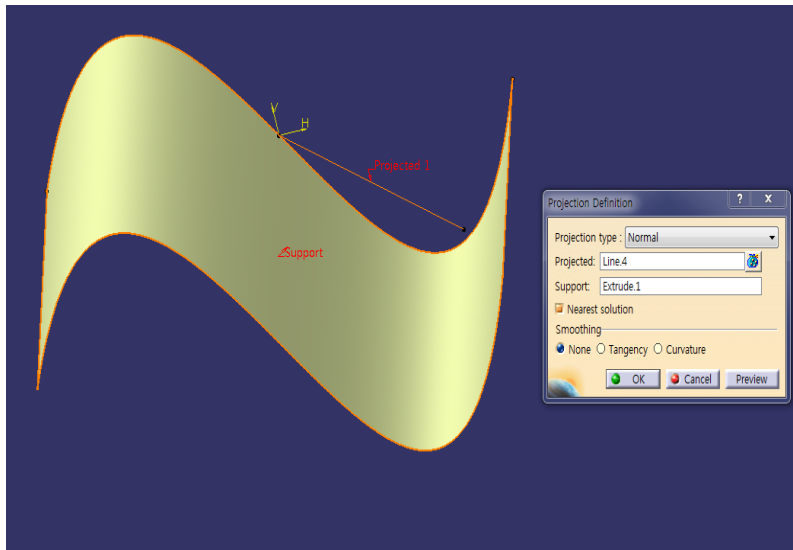


2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

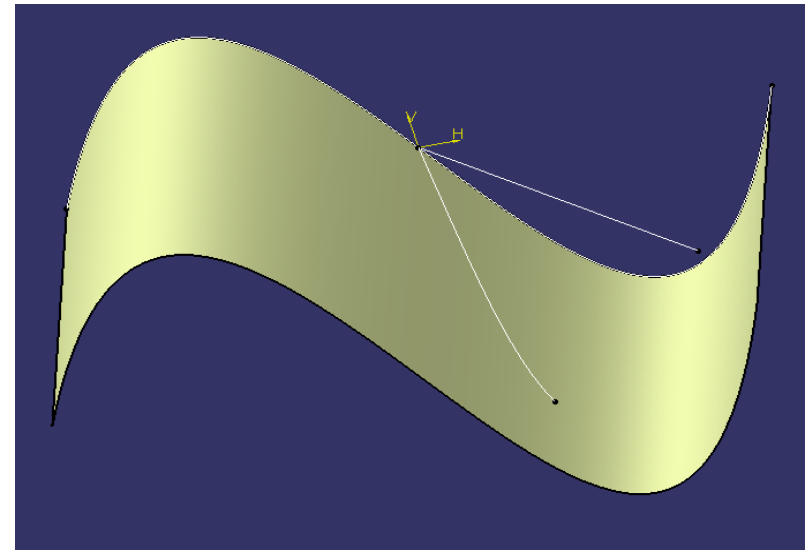
■ Projection 활용하기

: 곡면 위에 곡선을 투영하여 곡선 생성 (Projection을 이용한 Line 생성하기) ([예제 파일 클릭](#))

① Projection 아이콘 클릭 후 Projected는 Line.4, Support는 Extrude.1을 선택한다.



② 완성.

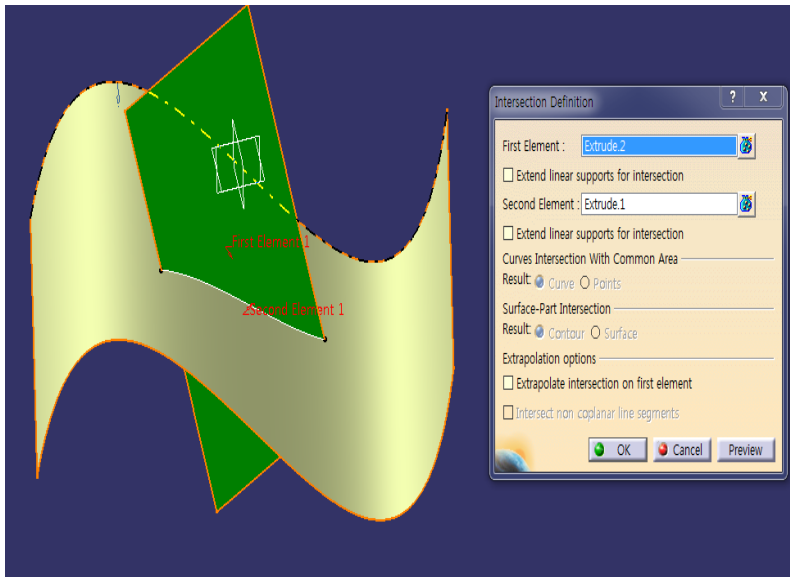


2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

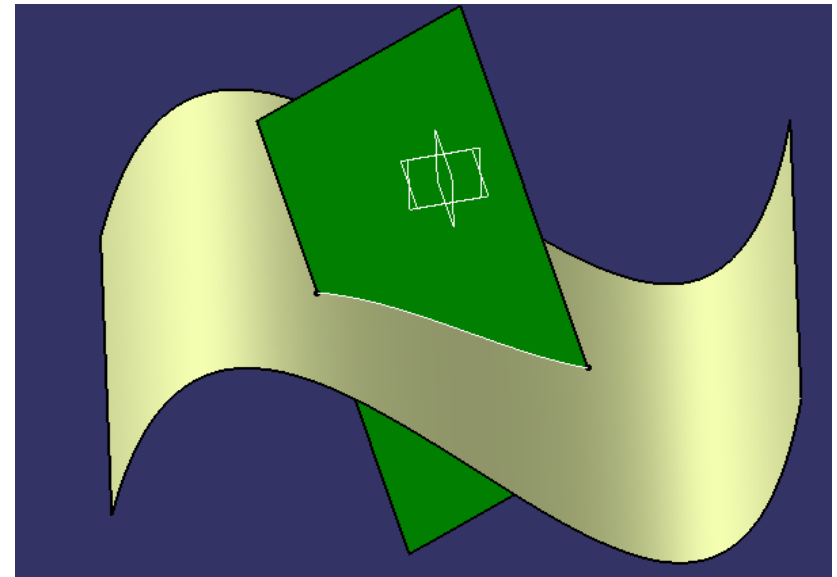
■ Intersection 활용하기

: 곡면 간 교선 계산을 통한 Line 생성 (Intersection을 이용한 Line 생성하기) ([예제 파일 클릭](#))

1 Intersection 아이콘 클릭 후 First Element는 Extrude.2, Second Element는 Extrude.1을 선택한다.



2 완성.

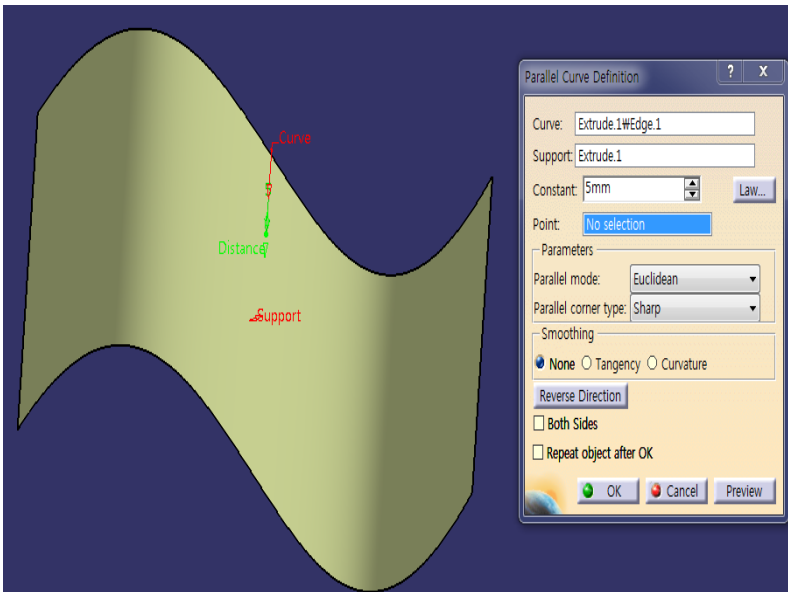


2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

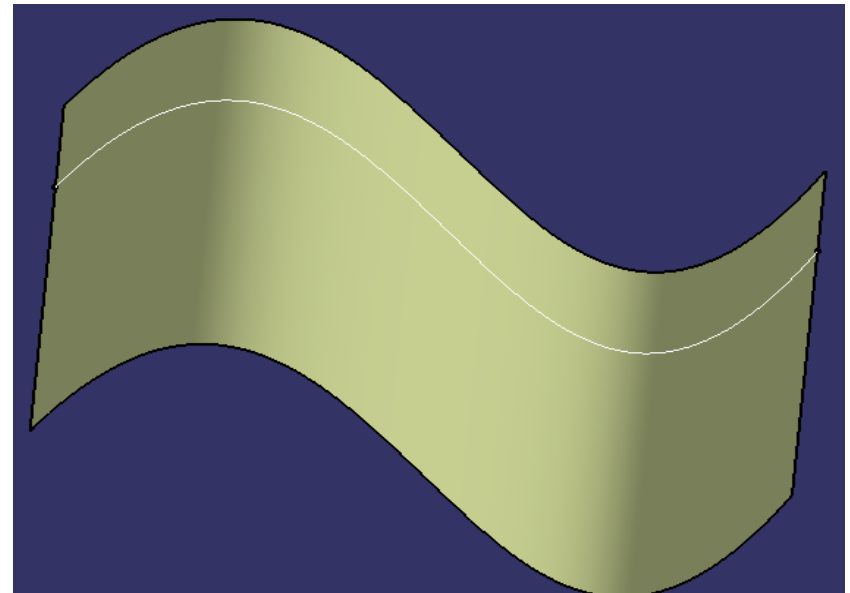
Parallel Curve 활용하기

: 선택한 곡선에 평행한 곡선 생성(Parallel Curve를 이용한 Line 생성하기) ([예제 파일 클릭](#))

1 Parallel Curve 아이콘 클릭 후 Curve는 모델의 모서리, Support는 Extrude.1을 선택하고 Constant 값 5mm를 입력한다.



2 완성.

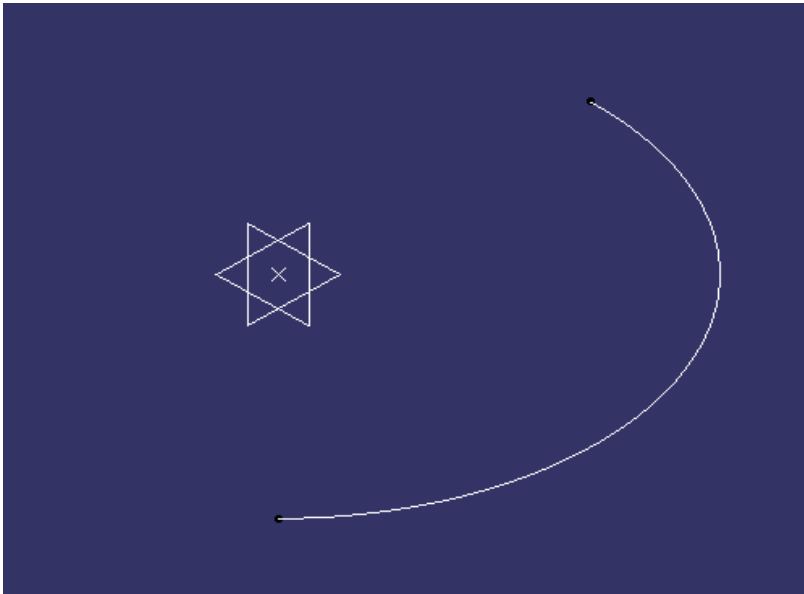
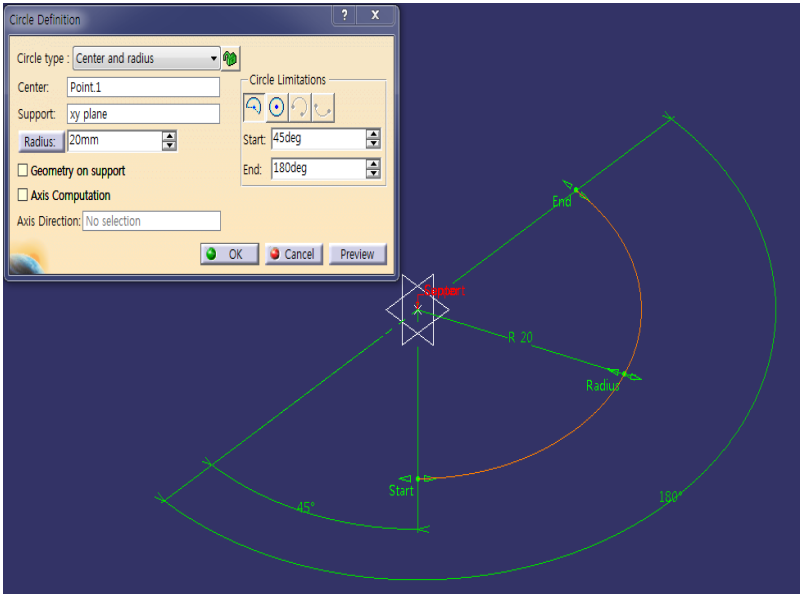


■ Circle 활용하기

: 중심점을 이용한 호 생성하기 ([예제 파일 클릭](#))

1 Circle 아이콘 클릭 후 Center는 Point.1, Support는 xy plane을 선택한다.

2 완성.

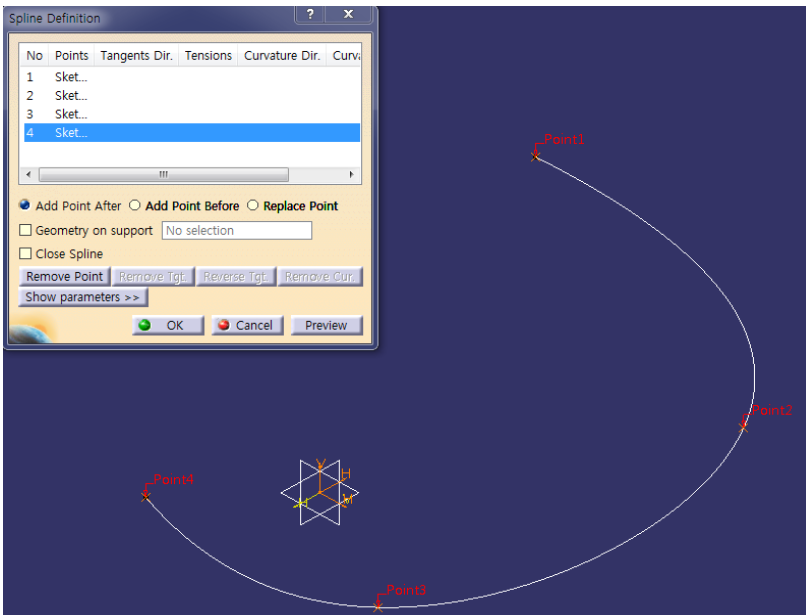


2. Wireframe Tools Tool Bar 이해 및 활용하기

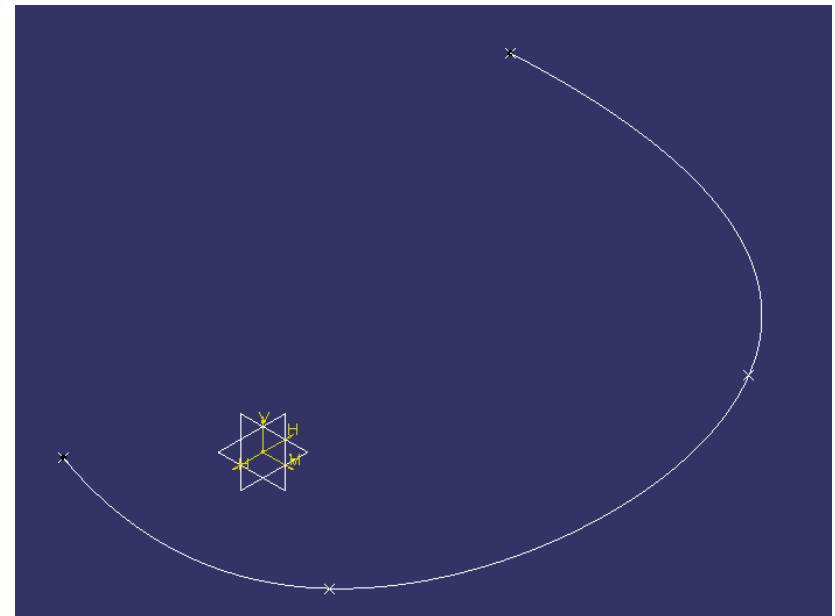
■ Spline 활용하기

: 여러 개의 점을 지나는 Spline 생성하기 ([예제 파일 클릭](#))

1 Spline 아이콘 클릭 후 4개의 점을 순서대로 선택한다.



2 완성.



3. Surfaces Tools Tool Bar(1) 이해 및 활용하기

■ Surfaces Tools Tool Bar

: 곡면이나 솔리드의 면을 3D 공간에 생성하는 Toolbar



Extrude

: Curve를 특정 방향으로 압출(extrude)시켜서 곡면을 생성시키는 명령어.



Revolve

: 축을 중심으로 Profile을 회전시켜 Surface를 생성하는 명령어.



Sphere

: 구를 생성하는 명령어.



Offset

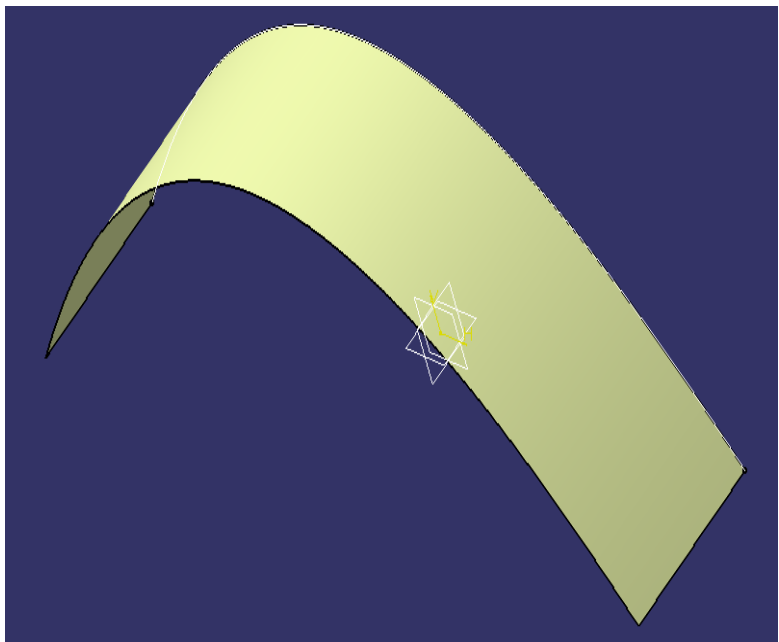
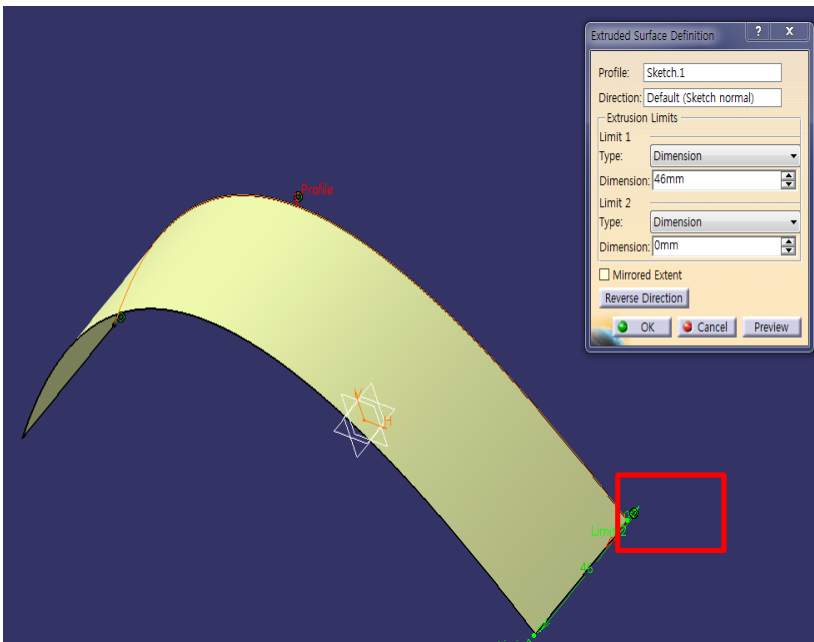
: Surface를 평행 이동시키는 명령어.

■ Extrude 활용하기

: 곡선을 지정된 방향으로 압출(extrusion) 하여 Surface 생성하기 [\(예제 파일 클릭\)](#)

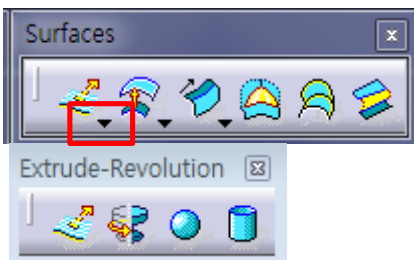
1 Extrude 아이콘 클릭 후 초록색 화살표로 압출길이를 조절한다.

2 완성.



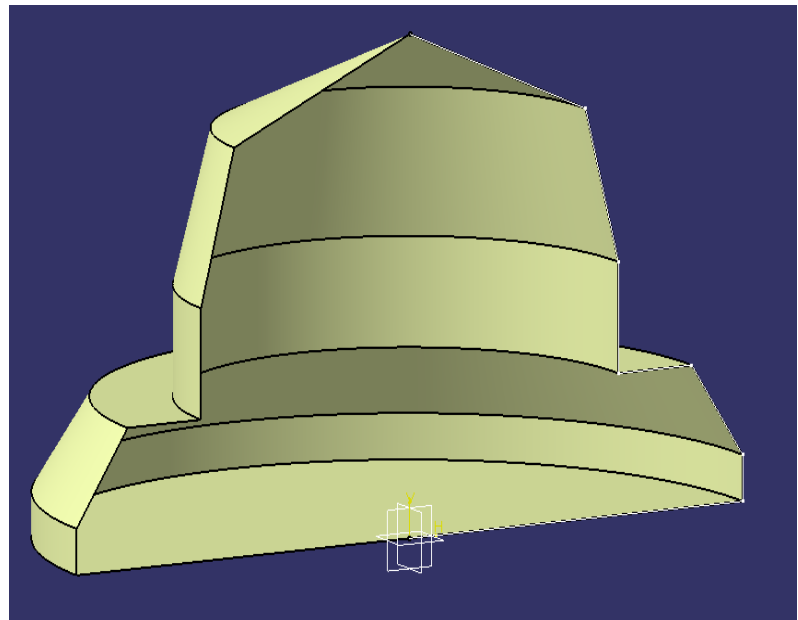
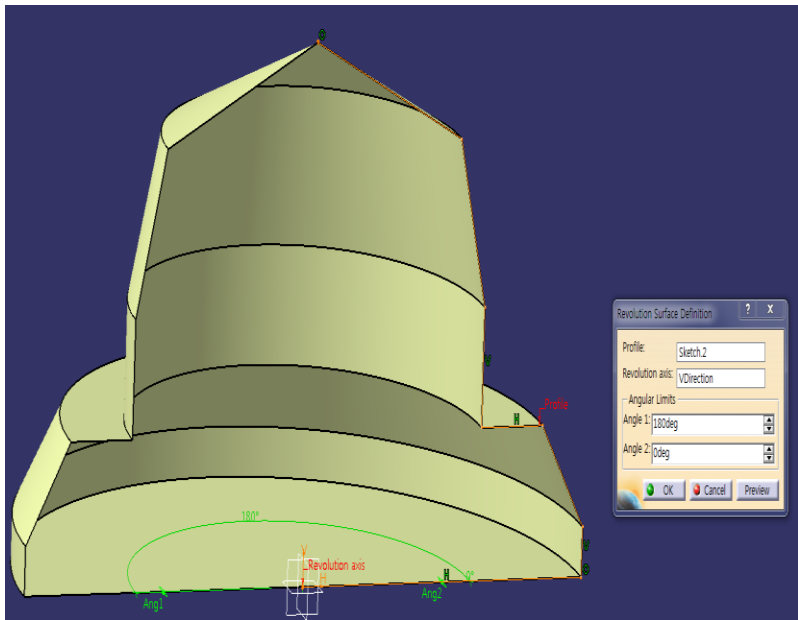
■ Revolve 활용하기

: 단면곡선의 회전을 이용한 Surface 생성하기 [\(예제 파일 클릭\)](#)



1 Revolve 아이콘 클릭 후 Profile은 Sketch.2, Revolution axis는 V를 클릭한다.

2 완성.



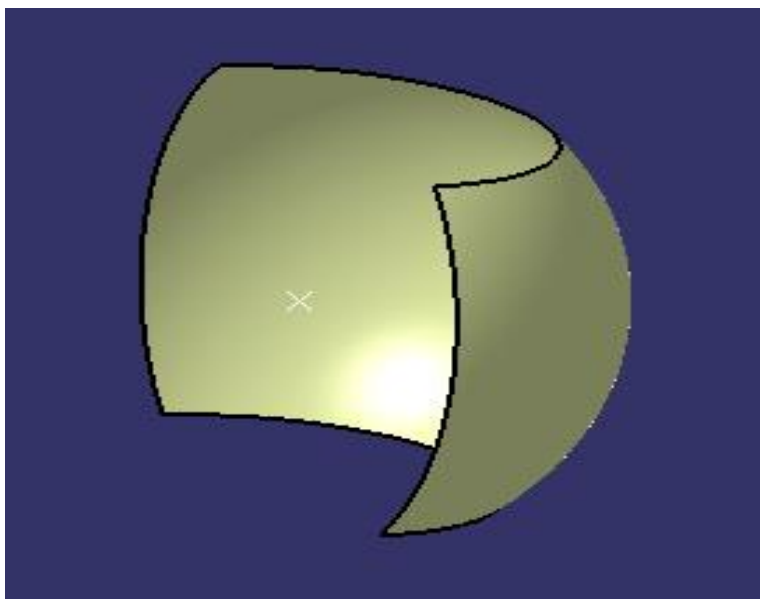
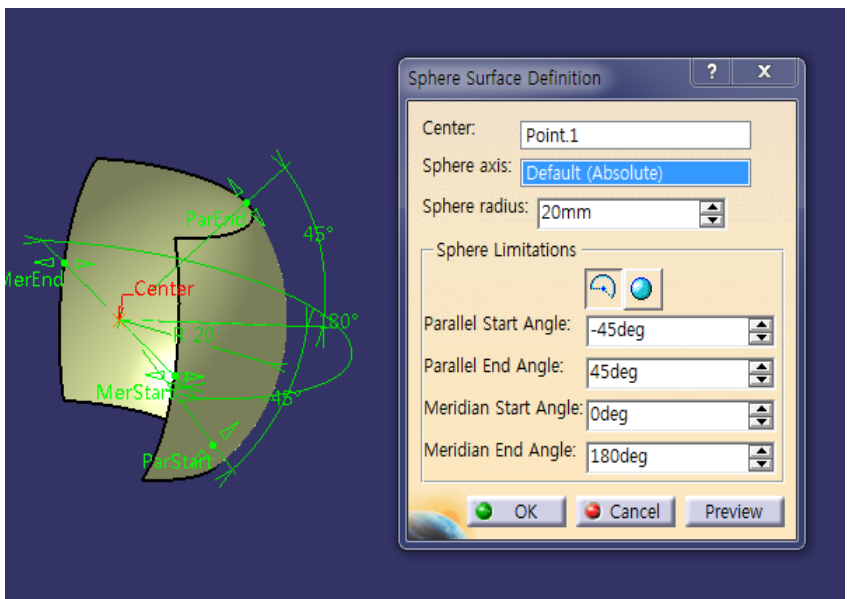
■ Sphere 활용하기

: 중심과 반지름을 이용한 sphere surface 생성하기 (예제 파일 클릭)



1 Sphere 아이콘 클릭 후 Center는 Point.1을 클릭한다.

2 완성.

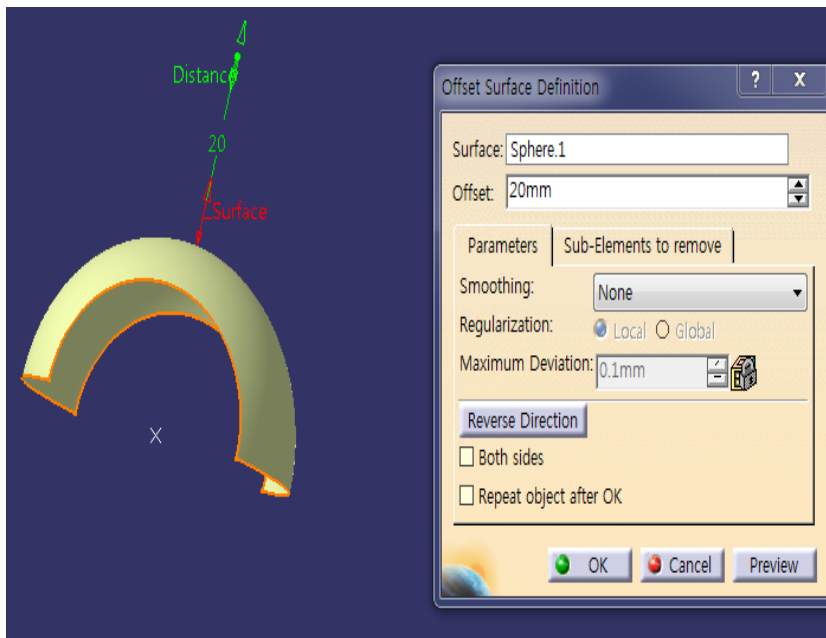


3. Surfaces Tools Tool Bar(1) 이해 및 활용하기

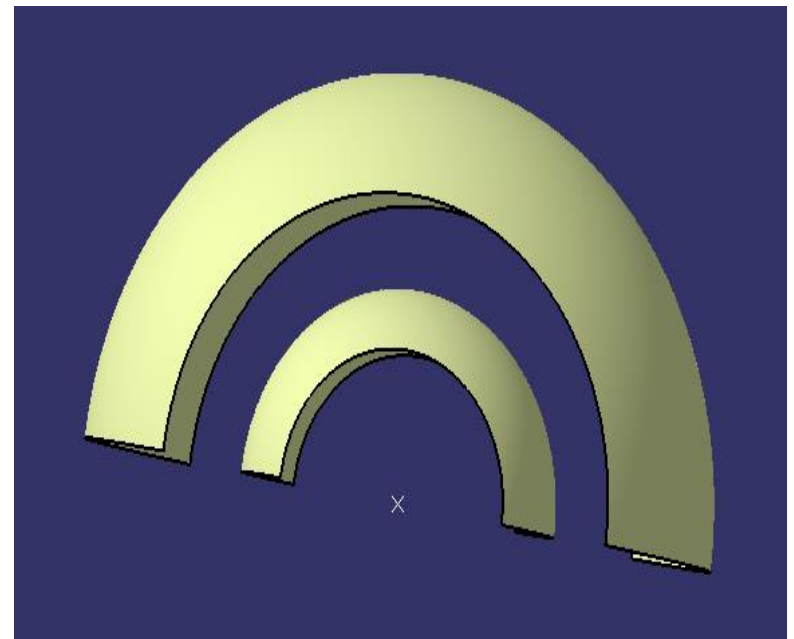
■ Offset 활용하기

: 기존 Surface를 Offset 하여 새로운 surface 생성

1 Offset 아이콘 클릭 후 Sphere.1을 클릭하고 Offset 값을 입력한다.



2 완성.



■ 실습하기

